물리화학 2 (2015 년 2 학기) **3 차 시험**

2015 년 12 월 18 일 (금요일), 오전 10:00 - 11:50

(총 6 문제, 120 점 만점)

답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다. 문제지는 제출할 필요 없습니다.
답만 쓰면 0 점 처리합니다.

계산에 필요한 물리상수	
$N_A = 6.022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$	$k_B = 1.381 \times 10^{-23}\ \text{J K}^{-1}$
$h = 6.626 \times 10^{-34}\ \text{J s}$	$c = 2.998 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$
$m_e = 9.109 \times 10^{-31}\ \text{kg}$	$1\ \text{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\ \text{J}$

1. **(총 30 점, 각 5 점)** 다음 문장의 참, 거짓을 판별하고, 참인 경우 이유를, 거짓인 경우 반례를 밝히시오. (답만 쓰면 영점 처리)

   (a) 수소꼴 원자에서 핵의 양성자 수가 증가할수록 전자에너지는 낮아진다.

   (b) 수소꼴 원자에서 핵의 중성자 수의 변화는 전자에너지에 영향을 주지 않는다.

   (c) 수소꼴 원자에서 $5f \rightarrow 3p$ 는 허용된 전자전이이다.

   (d) 전자와 양전자 (질량은 전자와 같고, 전하는 전자와 반대인 입자)로 구성되어 있는 포지트론의 바닥상태 에너지는 수소 바닥상태 에너지의 약 1/2 배이다.

   (e) Be 원자에서 전자 사이의 반발력을 무시할 때 바닥상태 에너지는 수소원자 바닥상태 에너지의 약 64 배이다.

   (f) He 원자의 바닥상태 파동함수는 오비탈함수 부분과 스핀함수 부분의 곱으로 주어진다. 이 때 오비탈함수 부분은 전자의 위치 교환에 대해 대칭이다.

   단, 수소꼴 원자의 에너지는 다음과 같다.

$$E_n = -\frac{Z^2 \mu e^4}{32\pi^2 \epsilon_0^2 \hbar^2 n^2} = -(13.60\ \text{eV})\frac{Z^2}{n^2}$$

2. **(10 점)** 다음 파동함수들 중에서 전자 1 과 2 의 교환에 있어서 "대칭" 인 파동함수와 "반대칭" 인 파동함수를 고르시오. (맞으면 2 점, 틀리면 -2 점)

   (a) $\psi = [1s(1)2s(2) + 2s(1)1s(2)][\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)]$

   (b) $\psi = [1s(1)2s(2) + 2s(1)1s(2)]\alpha(1)\alpha(2)$

   (c) $\psi = [1s(1)2s(2) + 2s(1)1s(2)][\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)]$

   (d) $\psi = [1s(1)2s(2) - 2s(1)1s(2)][\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)]$

   (e) $\psi = [1s(1)2s(2) + 2s(1)1s(2)][\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2) + \alpha(1)\alpha(2)]$

   (f) $\psi = 1s(1)1s(2)[\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)]$

뒷 장에도 있습니다

3. **(총 20점, 각 10점)** 원자나 분자 내에서 전자의 속력과 빛의 속력을 비교하기 위해 벤젠의 π 전자를 이용해 보자. 이 때 벤젠 분자의 π 전자의 운동은 고리 위의 입자 모형을 이용하여 근사할 수 있다. 고리 위에서 입자의 양자화된 운동에너지는 다음과 같이 주어진다.

$$E_{m_l} = \frac{m_l^2 \hbar^2}{2I} \qquad (m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots) \tag{1}$$

위 식에서 I 는 관성 모멘트이고, 벤젠에서 인접한 두 탄소 원자 사이의 거리는 1.39 Å 라고 가정한다. 다음 물음에 답하여라.

(a) $m_l = 0$ 일 때 π 전자의 속력은 얼마인가? 이는 빛의 속력의 몇 %인가?

(b) $m_l = 2$ 일 때 π 전자의 속력은 얼마인가? 이는 빛의 속력의 몇 %인가?

4. **(10점)** 다음과 같은 화학반응이 일어난다고 할 때 반응 전, 후의 전자에너지 변화 (ΔE)는 몇 eV인가? (힌트: 전자가 없이 원자핵만 존재하는 원자의 전자에너지는 0)

$$\mathrm{He}^{2+} + \mathrm{H} \longrightarrow \mathrm{He}^{+} + \mathrm{H}^{+} \qquad\qquad \Delta E = ?$$

5. **(총 30점, 각 10점)** He 원자의 전자배치가 $1s^1 2s^1$ 이라고 한다. 다음 물음에 답하여라.

(a) He 원자에 존재하는 두 전자 간의 밀어냄 상호작용 에너지를 무시하는 근사를 사용하는 경우에 위 전자배치에서의 에너지는 몇 eV인가? (힌트: Schrödinger 방정식을 풀 필요는 없고, 논리적 근거를 들어서 값을 구하여라. 논리적 근거 없이 답만 쓰면 0점 처리)

(b) 실제 에너지는 (a)의 근사적으로 구한 에너지보다 높겠는가? 낮겠는가? 그 이유를 쓰시오.

(c) 문제의 전자배치에서 얻을 수 있는 항기호는 무엇이 있는가?

6. **(총 20점, 각 5점)** 어떤 이원자 분자의 회전운동에 대한 파동함수가 다음과 같이 기술된다고 한다.

$$\psi(\theta, \phi) = N\left\{Y_3^2(\theta, \phi) + 3Y_5^3(\theta, \phi) + 2Y_3^{-3}(\theta, \phi)\right\} \tag{2}$$

위 식에서 $Y_l^{m_l}(\theta, \phi)$ 는 구면조화함수이다. 이 때 다음 물음에 답하여라.

(a) 정규화 상수 N 을 구하여라.

(b) 위 회전운동에 대하여 각운동량의 크기인 $|L|$ 을 측정하는 경우에 얻을 수 있는 값들은 무엇이며, 그 때의 확률은 각각 얼마인가?

(c) 위 회전운동에 대하여 각운동량의 z 방향 성분인 L_z 를 측정하는 경우에 얻을 수 있는 값들은 무엇이며, 그 때의 확률은 각각 얼마인가?

(d) 위 회전운동에 대하여 $\langle L^2 \rangle$ 은 얼마인가?

한 학기 동안 수고 많았습니다!